

Framework Injection

Pare de comandar a IA. Comece a educá-la.

um ofício, não um atalho — o Artesanato Digital

∞ ACADEMIA LENDÁR[IA]

Isto é um programa de pesquisa — não um produto fechado

Esta aula nasce de um programa de pesquisa meu, ainda em curso.

O que compartilho é o *estado atual* — não dado absoluto. Os elementos ainda estão sendo constituídos.

Trago as *conclusões a que já cheguei* — e, com a mesma honestidade, *onde ainda não cheguei*.

Mais uma demonstração de pesquisa para pares do que uma aula de verdades prontas. Perguntem.

Como ler um programa de pesquisa

Lakatos: um programa não é uma tese só. Tem um **núcleo** que se protege, um **cinturão** que se revisa, e uma **borda** onde se trabalha.



O núcleo não se abandona por um experimento; o cinturão, sim. Quando uma hipótese de cinturão cai e o núcleo segue de pé, o programa está *saudável* — não falhando.

Onde estamos hoje

✓ JÁ CRAVAMOS

o FI denso vence o comando cru num modelo forte — medido às cegas (85–92% vs 0–2%). E densifica o input (+140%).

EM ABERTO

a *posição* da carga densa dentro do FI. Frente ativa, ancorada no “Lost in the Middle”. Nas premissas que usamos, ainda não chegamos a conclusão efetiva — segue em análise.

△ TESTADO, NÃO FECHADO

hipóteses de cinturão que caíram (ex.: “ajustar a força em runtime”). Não dizemos “não funciona” — dizemos “nas nossas premissas, não se sustentou”.

Cravar só o que tem certeza. O resto fica aberto, em investigação — é isso que um par espera ouvir de outro par.

O que é Framework Injection



A DEFINIÇÃO

O mecanismo de transferência de *métodos completos de raciocínio* — do expert humano para o modelo / agente de IA, em linguagem natural — injetados antes da inferência, para configurar o espaço de raciocínio em que ele vai operar. *Não se comanda a IA: educa-se.*

Qualificações:

- **Pré-inferência** — não age *durante* o raciocínio (como o Chain-of-Thought); é meta-operação *sobre* ele. Pensa o todo antes do passo.
- **Priming que pode escalar a enforcement** — densifica a linguagem e, no limite, convoca a infraestrutura que constrange.
- **O que esta linha formaliza — a ponte:** o FI é a travessia bidirecional entre a engenharia de prompt/contexto e a de harness físico. A fronteira que o define não é físico vs. linguístico — é *enforcement vs. priming*.

Fundamentos I — a densidade semiótica

Sete fundamentos da linguística cognitiva sustentam *por que* densificar funciona:

AUTOR	CONCEITO	NO FI
<i>Fillmore (1982)</i>	Frame Semantics	o termo-chave ativa o frame
<i>Rosch (1975)</i>	Prototype Theory	termos prototípicos nas âncoras
<i>Fauconnier & Turner (2002)</i>	Conceptual Blending	compor FIs gera estrutura emergente
<i>Lakoff & Johnson (1980)</i>	Conceptual Metaphor	transfere método entre domínios
<i>Firth (1957)</i>	Distributional Semantics	DS-distribucional (mensurável, STEER)
<i>Collins & Loftus (1975)</i>	Spreading Activation	a carga densa se propaga na rede
<i>Goldberg (1995, 2006)</i>	Construction Grammar	a construção <i>coage</i> a interpretação — o FI é uma construção

Antecedentes em análise: Langacker (gramática cognitiva), Barthes (conotação), Goodman (densidade simbólica). Goldberg é o elo que faltava: a forma carrega sentido e coage — exatamente o que o FI faz à LLM. Fonte: FOUNDATIONS-v2 · paper Semiotic Density (DOI 10.5281/zenodo.19645955).

Fundamentos II — pedagogia, filosofia e artigos

AUTOR / OBRA	CONCEITO	NO FI
<i>Vygotsky</i>	Zona de Desenvolvimento Proximal	o FI como <i>scaffolding</i>
<i>Sweller</i>	Carga cognitiva	elimina a carga extrínseca
<i>Wittgenstein</i>	Jogos de linguagem	ensina <i>qual jogo</i> jogar
<i>Polanyi</i>	Conhecimento tácito	o Paradoxo do Artesão
<i>Searle</i>	<i>Intentionality</i> (1983)	a intenção delegada

Artigos pesquisados (terceiros): Liu et al. (2023) *Lost in the Middle* — motiva a frente posicional · estudo Stanford/Tsinghua (mesmo modelo, harness diferente → até **6×**) · UC Berkeley (o gargalo é o sistema, não o modelo) · genealogia: Karpathy (contexto) · Hashimoto (harness).

+ Peirce (semiótica/Terceiridade), Greenberg (universais). Corpo registrado — DOIs Zenodo (10.5281/zenodo.19325704, .19325724, .19341740, .19479916).

Peirce — o signo e o interpretante

Não usamos só a Terceiridade: a tríade inteira orienta a densidade. Todo prompt é um *signo complexo*; toda resposta, um ato de interpretação.

DIMENSÃO DO SIGNO	NO FRAMEWORK INJECTION
<i>Primeiridade</i>	as qualidades intrínsecas — a estrutura sintática e a composição lexical do FI
<i>Secundidade</i>	os referentes (tarefa, domínio, restrições) e as pressuposições implícitas
<i>Terceiridade</i>	o interpretante gerado — a distribuição de resposta da IA, condicionada ao signo

Dois conceitos autorais derivam disso:

- **Máquina como interpretante algorítmico** — a qualidade do interpretante é função da qualidade do signo: *signo pobre* → *resposta estocástica* · *signo rico* → *resposta quase-determinística*.
- **Semiose projetada** — desenhar o signo não pelo que se quer *expressar*, mas por como o interpretante será *gerado* — do emissor para o intérprete.

Fundamentos III — a raiz filosófica



○ *princípio* do Artesanato Digital não é metáfora decorativa — tem fonte:

OBRA / AUTOR	CONCEITO	NO PROGRAMA
<i>Laozi — Tao Te Ching</i> (道德經)	無為 wú wéi — a ação sem forçar	dispor o vazio para a forma emergir
<i>Zhuangzi</i>	o Cozinheiro Ding — a lâmina acha os vazios	fluir pela matéria, não contra ela
<i>Sennett — The Craftsman</i>	a maestria que se <i>cultiva</i>	é uma escola, não um tutorial
<i>Searle — Intentionality</i>	intencionalidade intrínseca vs. derivada	a intenção delegada (camada-raiz)

A lei é invariante: a matéria muda (mármore → boi → modelo), o princípio não. Por isso o método atravessa as revoluções de arquitetura sem se quebrar — descreve a *relação* humano-máquina, não a tecnologia. Análise estrutural destas obras nas investigações recentes do programa.

Bibliografia continente do programa

Não são fundamentos diretos do FI — são a literatura de **arquitetura de modelos** que o programa estudou para sustentar sua tese mais ampla: a *invariância à arquitetura*.

OBRA	O QUE APORTA AO PROGRAMA
<i>Vaswani et al. (2017) — Attention Is All You Need</i>	o Transformer: a "matéria" atual sobre a qual o método opera
<i>RNNs com caching / state-space</i>	a arquitetura alternativa — prova que a lei não depende do Transformer
<i>Behrouz et al. (2026) — Memory Caching: RNNs with Growing Memory</i>	arquitetura de memória que cresce (Google Research, arXiv:2602.24281) — referência complementar
<i>Liu et al. (2023) — Lost in the Middle</i>	o comportamento posicional do contexto longo
<i>Stanford/Tsinghua · UC Berkeley</i>	o harness domina o resultado (até 6×); o gargalo é o sistema

A matéria muda — Transformer, RNN-com-cache, o que vier.
A lei do ofício, não.

A dimensão do uso — como, e por quem

O programa investiga *como* o humano usa a IA — não só o mecanismo. Duas fontes das palestras (OAB Santo Amaro · advocacia negra) sustentam esta camada:

OBRA	O QUE MOSTRA	NO PROGRAMA
<i>Wang & Zhang (2026)</i> <i>Parcerias pedagógicas com IA generativa</i>	via dupla — <i>vigilância</i> ($\beta=0,335$) e <i>delegação</i> ($\beta=0,351$); benefício só após um limiar de engajamento (curva em J)	não usar · usar errado · usar certo
<i>Iacono (2026)</i> <i>Hybrid Horizons</i>	o mapa colonial da IA: 87% dos modelos notáveis vêm de países com 17% da população; a <i>IA pequena</i> (Small AI) e o salto de etapa na África e Ásia	a equidade no acesso ao ofício

A ferramenta certa, usada do jeito certo, por mais gente. *O ofício como ponte de equidade.*

Wang & Zhang (2026), IJETHE, n=912 (China/Europa/EUA), DOI 10.1186/s41239-026-00585-x — a curva do uso (J): o ganho aparece após o engajamento, não no uso passivo. Iacono (2026), *Hybrid Horizons* — adoção de IA no Sul Global.

O corpus já publicado

A linha de Framework Injection e Artesanato Digital, registrada publicamente no Zenodo:

ARTIGO (EN) · TRADUÇÃO	DO QUE TRATA	DOI (10.5281/ZENODO.)
Framework Injection <i>Injeção de Framework</i>	a injeção de framework cognitivo pré-inferência	19479916
Founding Paper <i>Artigo Fundador</i>	o aninhamento PE $\subset$ CE $\subset$ FI e as 5 modalidades	19344789
Semiotic Density <i>Densidade Semiótica</i>	poder argumentativo por token; os 7 fundamentos	19645955
SDE Encoding <i>Codificação por Densidade Semiótica</i>	as 6 operações de densificação (densify/rarefy...)	19887868
Delivery Architecture <i>Arquitetura de Entrega</i>	como a saída é entregue, não só o quê	19939303
Adaptive FI <i>FI Adaptativo</i>	ajustar a dose de priming ao solver	20040726

+ **Agent-First Development** (código legível por agente) e **The Artisan's Paradox** (o paradoxo do artesão; Polanyi) no mesmo corpus. São **27 papers publicados** no total — corpus completo sob solicitação.

O FI vive dentro do Artesanato Digital



O CAMINHO

O Framework Injection é o instrumento. O *Artesanato Digital* é o programa que o abriga — e o objeto maior da pesquisa.

Síntese: um *ofício* (gesto técnico — densificar, temperar, classificar priming e enforcement) regido por um *princípio* (dispor o vazio para a forma emergir).

Seu objeto primário: *como o humano interage com a IA generativa* — e como essa interação se consolida em método.

O FI é o primeiro instrumento maduro do programa; o Artesanato Digital é a moldura que dá sentido a ele.

O telos: inteligência híbrida

O que o programa persegue é uma *simbiose* humano + IA — duas inteligências que, unidas, produzem uma força que nenhuma teria sozinha.



A união supera o humano isolado e a IA isolada — uma inteligência exponencializada, *comandada pelo humano*. A intenção é o recorte que não se terceiriza.

Lastro biológico: *simbiose* mutualística; a simbiogênese de Lynn Margulis (entidades que se fundem e criam vida complexa). Precedente direto: J.C.R. Licklider, "Man-Computer Symbiosis" (1960).

O pidgin digital

Como você fala com a IA hoje:

"analisa esse contrato"

"faz uma análise de risco"

Telegráfico. Esperando o melhor.

Isso te custa *cerca de 70% do modelo.*

01

O que você sai sabendo

02

- por que sua IA rende a metade do que poderia
- como **construir** o método que ela executa — ao vivo
- e o nome do ofício que faz isso

A escada que virou cebola



Camadas *aninhadas*, não uma escada. Nada foi aposentado.

O campo se renomeou três vezes em três anos. A estrutura não mudou. · Karpathy (contexto) · Hashimoto (harness)

O buraco que ninguém nomeia

Essas camadas vivem em dois mundos:

- Linguagem (prompt e contexto) — *induz* o modelo
- Infraestrutura (harness e loops) — *constrange* o sistema

Ninguém costura os dois.

As cinco modalidades de Framework Injection

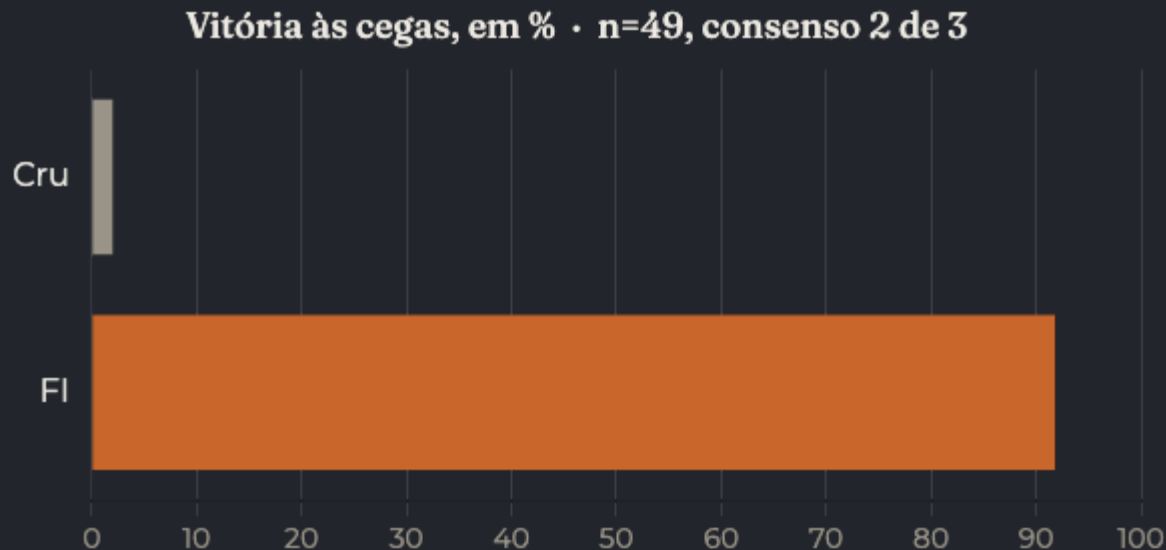
0.3

Todo FI transfere uma destas coisas. A modalidade governa o que você ancora.

MODALIDADE	TRANSFERE	EXEMPLO DE TAREFA
<i>Declarativo</i>	<i>o que saber</i> — hierarquias de fonte, ontologias	parecer com fonte ordenada
<i>Procedimental</i>	<i>como raciocinar</i> — método passo-a-passo	debugar, redigir, diagnosticar
<i>Avaliativo</i>	<i>como julgar</i> — rubricas, critérios	revisar, comparar, classificar
<i>Ético</i>	<i>o que recusar</i> — cercas, compliance	fence jurídico, anti-alucinação
<i>Composicional</i>	<i>como combinar</i> as quatro acima	tarefa real complexa

Fonte: injetor canônico (fi_system_prompt) · a modalidade é classificada antes de forjar (passo 3 do pipeline).

A estrutura domina o resultado



Mesma máquina, mesmo modelo. O método estruturado **vence 85–92%** das vezes; o comando cru, **0–2%**.

49 tarefas · três desenhos independentes · juízes cegos de 3 famílias não-Anthropic (consenso 2 de 3) · vitória-por-comprimento apenas 4% — este número mede o RESULTADO.

Onde o Framework Injection mora

Todos os nomes da feira operam no **runtime** — o enforcement físico.

Nenhum descreve a *ponte* entre a linguagem e a infraestrutura.

O Framework Injection é a *travessia*:
onde *induzir* vira *constranger*.

O eixo: priming → enforcement



Estocástico → determinístico. A sinalização vira catraca.

Critério-mestre (a navalha não-circular): "o agente PODE desobedecer?" Sim = priming · Não = enforcement.

A ponte é o coração do programa

A fronteira que define a ponte **não** é físico vs. linguístico. É *enforcement vs. priming* — e isso vira operacional por um critério único:

cada elemento responde:	<i>induz</i> (predispõe, o modelo pode ignorar) ou <i>constrange</i> (bloqueia, não pode desobedecer)?
--------------------------------	--

[META-RACIOCÍNIO] → **induz** (priming puro)

[VERIFICAÇÃO] c/ ASSERT → **constrange** (o harness executa o `cmd`: e reprova)

A ponte é onde a *sugestão* escala até virar *obrigatoriedade*.

Bidirecional — a assinatura de uma ponte: ↓ a infra se exprime como raciocínio denso · ↑ o raciocínio *convoca* a infra (o assert que vira gate).

É o nicho que ninguém ocupa: o mainstream todo mora no enforcement (runtime). A ponte linguística↔infra é o espaço vago — e é o núcleo-duro do programa (robusto; a densidade é cinturão, condicional).

O FI opera a "engenharia de loops"

"Pare de fazer prompt, faça um *agent loop*" — gerar→verificar→repetir até um critério. Certíssimo **onde há reward objetivo** (teste verde, build compila). Mas onde **não** há — direito, medicina, texto — o critério de parada é o próprio modelo, que mede *plausibilidade, não correção*.

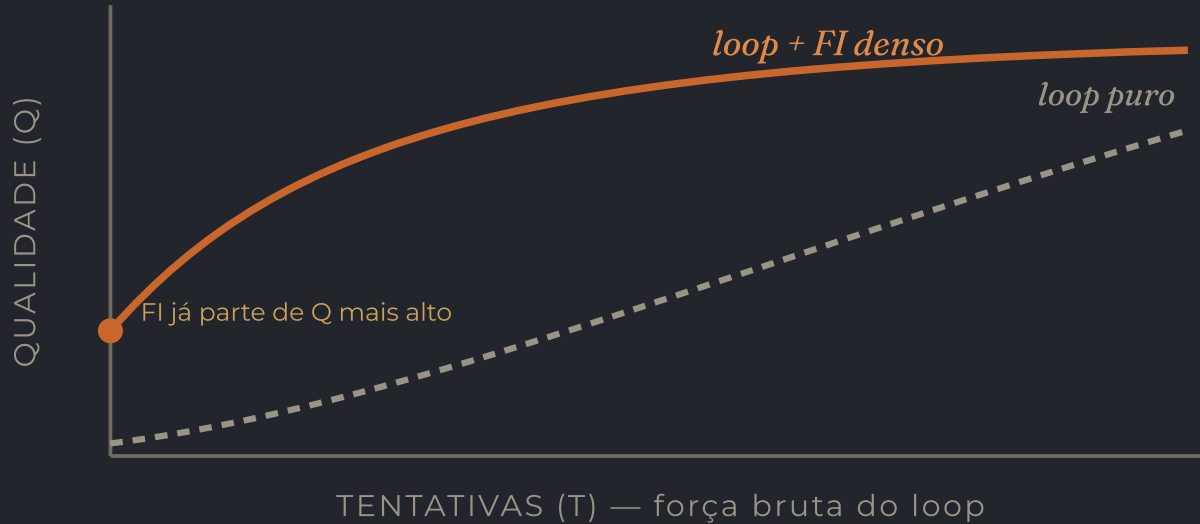
O loop é o *motor*. O FI é a *teoria de qualidade* do motor.

priming	geração + júri de modelos — mede <i>forma</i> . Falível em conjunto (pode errar junto).
enforcement	assert externo contra fonte primária não-LLM (lei, teste, sensor) — decide <i>verdade</i> .
têmpera	entrega o pico , não a última rodada; para na regressão; escala ao humano.

FI age ANTES da inferência (configura o raciocínio); **o loop age EM TORNO** (orquestra as voltas). O FI denso vai *dentro* de cada iteração. Não competem — aninham-se.

Regra de ouro: deixar o LLM julgar *verdade* mistura priming com enforcement numa camada só — é a fonte do erro confiante. Mantê-los separados é o blueprint. Fonte: BLUEPRINT-AGENT-LOOP-ENGINEERING (4 achados G4: convergência≠correção; júri cego por tipo de erro; ensemble tem teto; loop não-monotônico).

Os dois eixos do mesmo gráfico



O loop sobe Q gastando *tentativas*. O FI sobe Q gastando *densidade*.

Não é loop vs FI — é loop *com* FI. Quem só tem loop paga em GPU e tempo; quem injeta FI denso em cada volta acerta com menos voltas. É onde a fronteira se move agora.

"Mas isso não é só mais um nome?"

A fronteira já separa os dois lados — sem nomear a ponte:

	FAZEM	NÃO FAZEM
OpenAI / Google	"não descreva o schema no prompt — use Structured Outputs"	nomear o eixo
Guardrails (NeMo · Guardrails AI)	enforcement <i>de fora</i> , sobre a saída pronta	o priming, a travessia
ReAct / Reflexion	<i>operam</i> a ponte (o loop)	<i>teorizam</i> a ponte
DSPy LM Assertions	assert/suggest no pipeline	unir âncora + gate como 1 quantidade

Nome marca território. *O FI marca a travessia* — e a torna auditável.

A anatomia de um FI

Oito seções. As cinco em **abóbora** são as âncoras de alta carga — vão nas bordas (curva-U). O miolo é conectivo.

[PAPEL] o expert que o modelo encarna

[OBJETIVO] a instrução-âncora (abre — instruction-first)

[MÉTODO] a sequência de raciocínio induzida

[CONTEXTO] pano de fundo (não-acionável)

[FONTES] hierarquia de autoridade do saber

[OUTPUT] forma de entrega (Delivery Architecture)

[CONSTRAINTS] limites duros (enforcement)

[VERIFICAÇÃO] bicéfala: ASSERTS + CHECAGENS

+ MetaBlock metacognição (penúltima)

+ coda densa fecho que re-ancora (recency)

"Gaste os radicais mais poderosos na abertura e no fecho." A curva-U motiva por que a ordem importaria — mas o efeito posicional é, hoje, a nossa borda viva em aberto (ver fecho).

A forma canônica integral

As seções são o esqueleto. Os **seis instrumentos** são o ofício — e cada um fica de um lado da ponte.

1 • Densidade semiótica (SDE) cada palavra carrega mais método — *priming*

2 • Poda sintática limpar a query antes de forjar — *priming*

3 • CodePrompt encoding do método em estrutura — *priming*

4 • Delivery Architecture abre o FI (conceito-âncora + instrução) **e** fecha (forma de entrega) — não é só jusante

5 • Agent-First superfície legível por agente — *priming*

6 • MetaBlock + coda metacognição (penúltima) → coda re-ancora o termo denso (fecho)

A **[VERIFICAÇÃO]** bicéfala é a travessia: CHECAGENS induzem • ASSERTS constroem.

Regra do fecho: o MetaBlock é penúltimo e a **coda densa re-ancora o termo de domínio da abertura** (recency, fecha o arco). *Exceção:* se o objetivo é cognitivo/metacognitivo (fi_type Ético/anti-alucinação), o MetaBlock **encerra** — é o termo de maior carga. Fonte: injetor canônico, §4.4/STEP 7.

Por que a ponte se mede assim

A *largura da ponte* de um FI é uma razão — e cada parte dela quer dizer uma coisa precisa:

$$\text{bridge_width} = \text{asserts} / (\text{asserts} + \text{checagens})$$

numerador •
ASSERTS

o que o harness **obriga** — test -f, exit code, jq, súmula citada. Reprova igual para qualquer modelo (*model-invariante*).

denominador •
TUDO

asserts + checagens = toda a verificação que o FI declara. As checagens só *induzem* (o modelo observa, não é reprovado).

A razão responde uma pergunta só: *que fração da minha verificação o sistema pode obrigar — e não apenas sugerir?*

0 = puro priming (tudo é induzido). 1 = toda a verificação atravessou para o lado executável.

Por isso mede a *largura* da ponte priming → enforcement: quanto mais perto de 1, mais do FI vive no lado que constrange, não no que apenas convoca. Não é para inflar (assert-teatro reprova) — é o **dial** que se calibra ao solver: solver forte se afoga em densidade → mais enforcement; solver fraco → mais priming. Fonte: P-VEX §11.4, BLUEPRINT-FI-HARNESS-BRIDGE.

O mesmo FI, em dois registros

FI-MÁQUINA · VAI PARA A LLM

Arquitete o schema de isolamento multi-tenant por schema separado: defina tenancy onde cada tenant recebe um schema dedicado... (prosa densa, instruction-first, sem rótulos)

FI-HUMANO · VAI PARA VOCÊ

[PAPEL] arquiteto de dados...

[OBJETIVO] isolar tenants...

[MÉTODO] 1. catálogo 2. provisionamento...
(rotulado, auditável)

Mesma gramática. Um é otimizado para *eficácia*; o outro, para *compreensão*.

O FI-humano é projeção determinística do FI-máquina — nunca uma segunda geração (dual-legibilidade, anti-drift).

Construindo um FI — ao vivo

Pegamos um pedido cru e o forjamos seção a seção. Olhem a densidade subir.

O PEDIDO CRU

"faça uma análise de risco de crédito"

DS 1.3  pidgin

→ avance para injetar o método.

Construindo um FI — ao vivo

Pegamos um pedido cru e o forjamos seção a seção. Olhem a densidade subir.

O PEDIDO CRU

"faça uma análise de risco de crédito"

DS 1.3  pidgin

→ avance para injetar o método.

Construindo um FI — ao vivo



[PAPEL] analista de risco de crédito sênior

[OBJETIVO] avaliar solvência com método explícito

[MÉTODO] 1. liquidez 2. alavancagem 3. stress-test 3 cenários

DS 3.0  o raciocínio já está disposto

Construindo um FI — ao vivo

[FONTES] balanço auditado > benchmark > estimativa

[CONSTRAINTS] em conflito de dado, aponte — não resolva · nunca recomende investimento

[VERIFICAÇÃO] **ASSERT** ≥2 fontes citadas · **CHECAGEM** os 3 cenários foram cobertos?

DS 4.4  registro de especialista

Você não escreveu um prompt melhor. Você
codificou um método.

Mesmo o pedido mais preguiçoso

DECLARATIVO

DS 1.0 → 4.0

CRU · 6 PALAVRAS

"o que as boas práticas recomendam?"



FI FORJADO

...primeiro fixe o referente – boas práticas sobre o quê; traga a recomendação consolidada com fundamentação; indique o trade-off e quando não se aplica... declare o referente que inferiu; sinalize inferência vs dado.

Exemplo real de produção (carries reais, n=435). O FI força ancoragem onde o cru flutuava.

Um pedido profissional, multifacetado

COMPOSICIONAL

DS 2.5 → 4.8 domínio: código

CRU · REQUISITOS MISTURADOS

"quero a status line mais inteligente... o % de contexto está errado... saber sessão/projeto... custo de tokens... não gaste muito, regex se der..."



FI FORJADO

...requisitos em ordem de prioridade (1 primário, 3 secundário); especifique a fonte de verdade de cada métrica; declare por que o % atual erra; sinalize inferência vs verificado; reancore: a status line é instrumento de decisão.

○ FI domou um pedido com 3 eixos (funcional + estético + custo) sem perder nenhum sinal.

O nome maior: Artesanato Digital



OFÍCIO — o gesto técnico

densificar · temperar · classificar priming e enforcement

PRINCÍPIO — a lei invariante

dispor o vazio para a forma emergir (*o Cozinheiro de Zhuangzi*)

A COSTURA — a *passividade ativa*

o 無為 (wú wéi) une os dois: o artífice *dispõe* a ponte — prime denso, enforcement no lugar certo — e deixa a inteligência fluir. Não empurra; constrói a travessia e deixa o modelo atravessá-la.

Michelangelo não empurrou o Davi para dentro do mármore.

Leu a pedra e tirou o que sobrava.

A camada-raiz: a intenção delegada

A IA executa; ela não pretende.

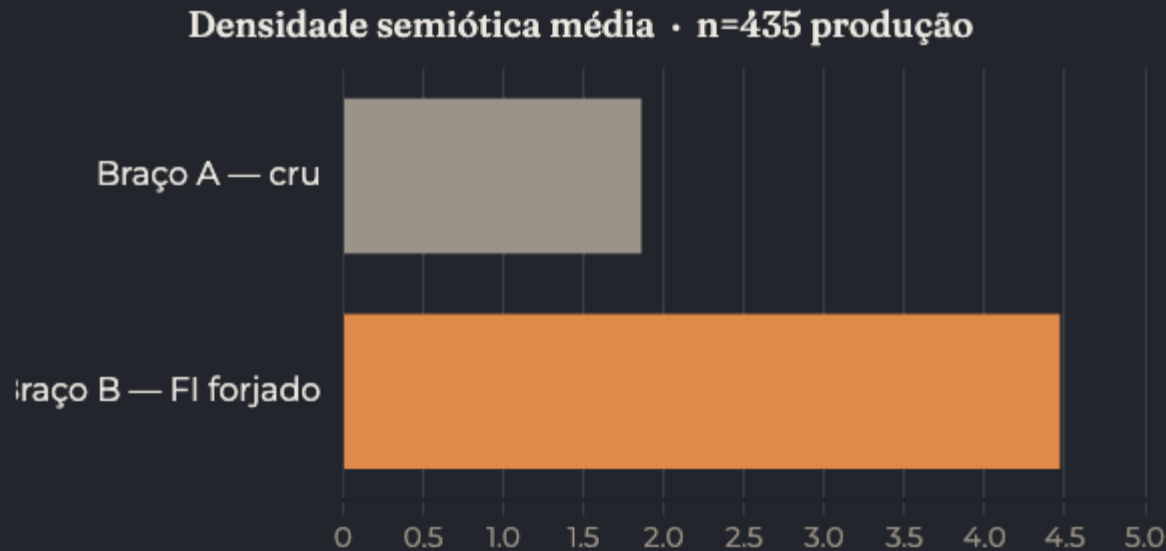
Toda intenção no que ela faz foi *delegada por um humano*.

A intencionalidade é o **recorte**: é o humano que decide *onde* a indução deve escalar até virar constrangimento. O recorte é um ato de intenção — não da máquina.

A intenção é o que não se terceiriza.
O artífice é cada um de vocês.

lastro: John Searle — intencionalidade intrínseca vs. derivada (o "as-if" do termostato que "quer 20°C"). O FI é pré-inferência: pensa o todo do espaço de raciocínio antes do raciocínio acontecer.

A demo que se mede



Densidade semiótica — quanto de método cada palavra carrega. O Prompt-Forge registrou **435 transmutações reais**. DS média **1,86 → 4,47** (+140%).

Consistente em todos os domínios — código, jurídico, pesquisa, geral. Este número mede o INPUT (o que você diz).

Dois números — não confunda

O QUE SE MEDE	NÚMERO	AMOSTRA	O QUE PROVA
Densidade do que <i>você diz</i>	+140%	n=435 produção	o método densifica o INPUT
Vitória do que <i>ela devolve</i>	85–92% vs 0–2%	n=49 juiz cego	o método melhora o OUTPUT

Densidade é o que *eu disse*. Vitória é o que *ele devolveu*. Coisas diferentes.

Responde à objeção comum: "o 88% mede o prompt, não o output?" — não; são dois experimentos distintos.

A borda onde ainda trabalhamos

Voltando ao mapa: o núcleo está de pé. É no **cinturão** e na **borda** que a pesquisa segue viva — e é honesto mostrar isso a pares.



densidade posicional

onde colocar a carga densa dentro do FI. A frente encontra paro no *“Lost in the Middle”* (pesquisa de terceiros). Seguimos medindo — não fechamos para nenhum lado.

△ ajuste em runtime

testamos ajustar a “força” do FI em runtime; nas premissas que usamos, não se sustentou. Mantemos em aberto — não cravamos “não funciona”.

△ stack ≠ agente forte

a infra automatizada de hoje ainda não substitui o forjador frontier. Resultado parcial, em análise.

“Já testamos — nas nossas premissas, ainda inconclusivo.”
Isso não é fraqueza: é o programa funcionando.

Mostrar a borda em aberto é parte do método — expor o que segue em análise, não só os acertos. A posicional é inspirada no *Lost in the Middle* (Liu et al., 2023) — frente ativa, sem veredito.

Quem já leu — e respondeu



Não trabalho num vácuo. Procurei os **criadores das teorias** que uso como base — e dois responderam diretamente. Sou pesquisador independente, sem vínculo institucional; isto é validação por pares, no sentido literal.

**Shauli Ravfogel ·
NYU / Bar-Ilan**

criador do **LACE** (manipulação de espaços vetoriais; publica em ACL, EMNLP, NAACL). O meu **STEER** estende o método dele. **Aceitou endossar o paper para o arXiv** — não é automático: um pesquisador estabelecido atesta o mérito.

**Herbert
Edelsbrunner · IST
Austria**

um dos **fundadores da Persistent Homology** (a matemática da “forma” dos dados; Academia Austríaca de Ciências). O meu **IMI** aplica a matemática que ele criou. Leu, identificou que eu enviara o paper errado, e sobre o correto: *“a forma como você usa topologia e persistência faz sentido para mim.”*

Os criadores das teorias-base confirmaram que o **uso do formalismo está correto.**

Honestidade do escopo: o endosso/confirmação é do **STEER** e do **IMI** — linhas do mesmo programa de pesquisa do qual o Framework Injection faz parte, não do FI em si. Edelsbrunner ressaltou não opinar sobre a interpretação cognitiva (questão empírica). É validação do *rigor do programa*, não selo de um resultado específico do FI. Fonte: validacao-pesquisadores.md · ORCID 0009-0005-7380-9876.

Voltando ao mapa do começo:

- **Núcleo** — a ponte priming↔enforcement: de pé, medido.
- **Cinturão** — testado, revisado, algumas hipóteses caíram. Saudável.
- **Borda** — a densidade posicional: *ainda viva, é onde sigo agora.*

Você não vai *comandar* mais forte. Você vai *dispor o método* — e deixar a inteligência fluir.

É isto que pesquiso. É aqui que ainda não sei.

Perguntem — e amanhã você forja o seu.



